

通信原理

Principles of Communications

主讲: 张锦皓 Roger

PPT制作: 张锦皓 Roger

参考教材: 《通信原理》第7版
樊昌信、曹丽娜主编



第1章 绪论

1.通信的基本概念

2.信息的度量

3.通信系统的性能指标

1.通信的基本概念

消息、信息与信号

通信系统的组成模型

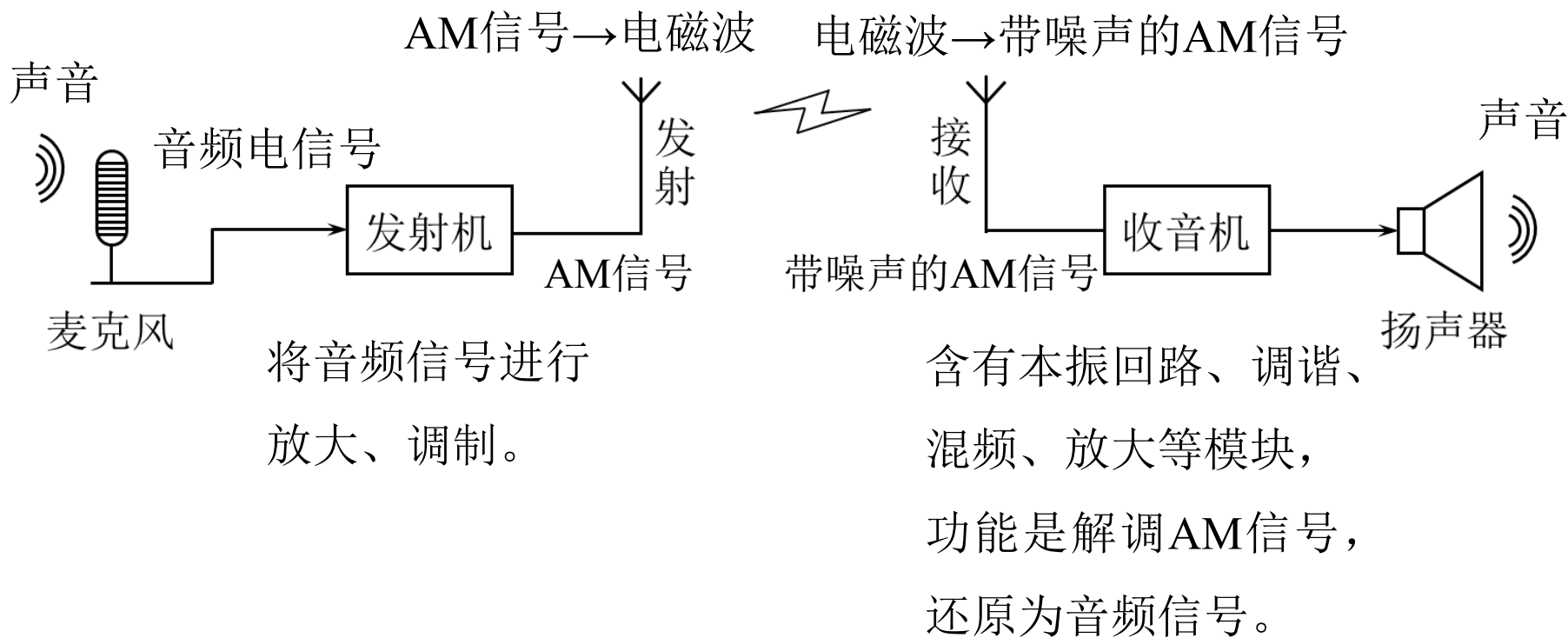
数字通信的特点

通信系统的分类

通信的方式

■ 消息、信息与信号

调幅AM无线广播系统



■ 消息、信息与信号

消息的定义

消息是通信系统要传输的对象，包含连续消息和离散消息。

- 连续消息：语音、温度、活动图片等；
- 离散消息：计算机数据、符号、文本等。

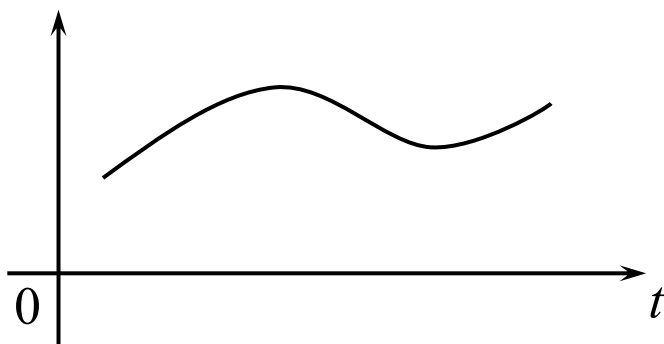
信号的定义

信号是消息的电表示形式，为消息的物质/传输载体。

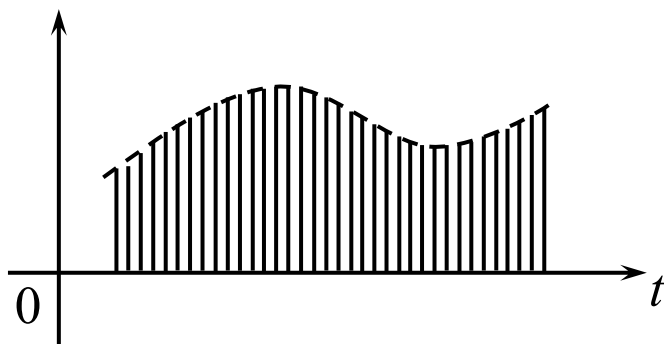
- 模拟信号：信号参量取值连续的信号；
- 数字信号：信号参量取值离散的信号。

■ 消息、信息与信号

模拟信号举例

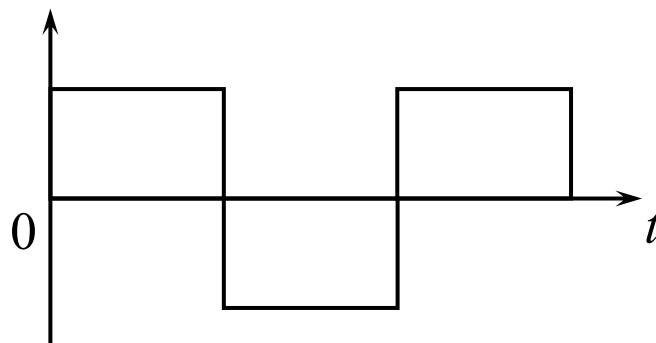


幅度连续变化

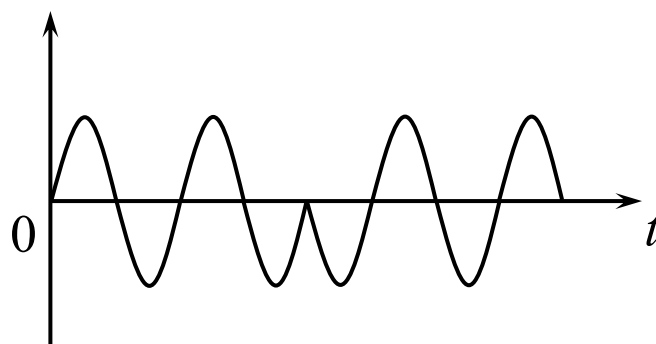


连续信号的采样信号也是模拟信号

数字信号举例



幅度只有高、低电平两种离散取值



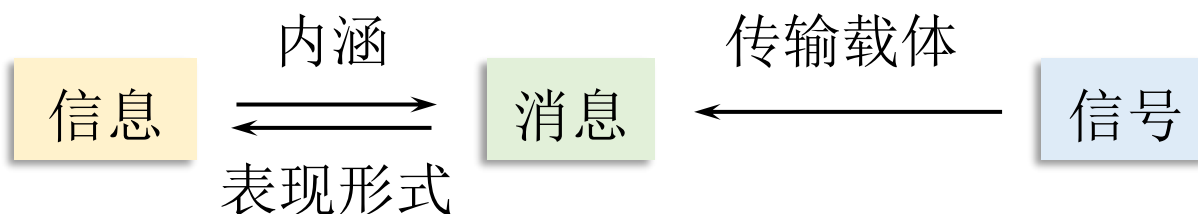
相位只有 $0, \pi$ 两种离散取值

■ 消息、信息与信号

信息的定义

消息中蕴含的内容，原来未知而待知的内容。

消息、信息和信号的关系



通信的目标

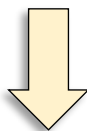
利用电信号传输消息中包含的信息，收端获得信息后，不确定性被消除。

■ 消息、信息与信号



声音信号、图像信号

文字消息、图片消息

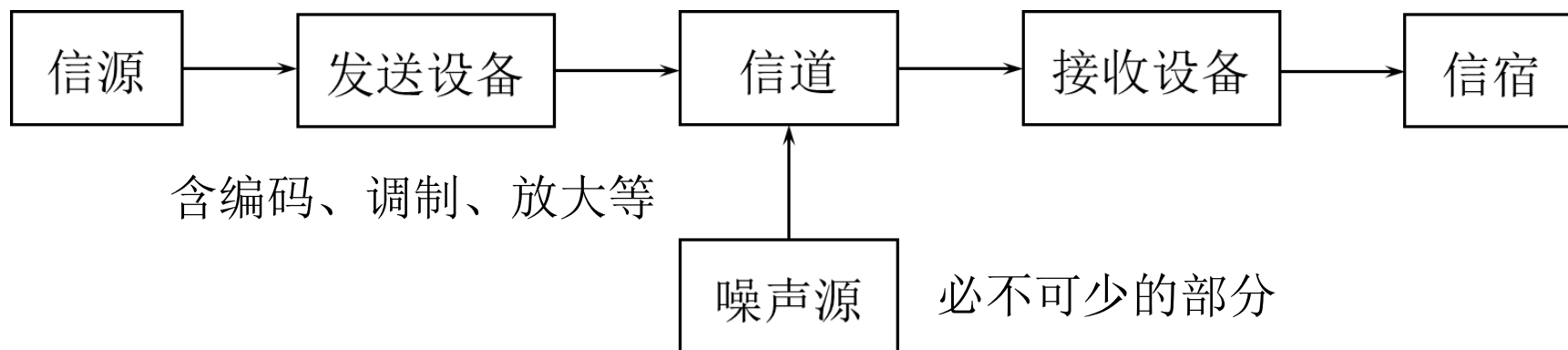


关于出行路况的信息

维纳：“信息就是信息，不是物质，也不是能量”

■ 通信系统的组成模型

一般通信系统模型



信源 将消息转化为电信号发出

发送设备 将原始的电信号转化为适合在信道中传输的信号

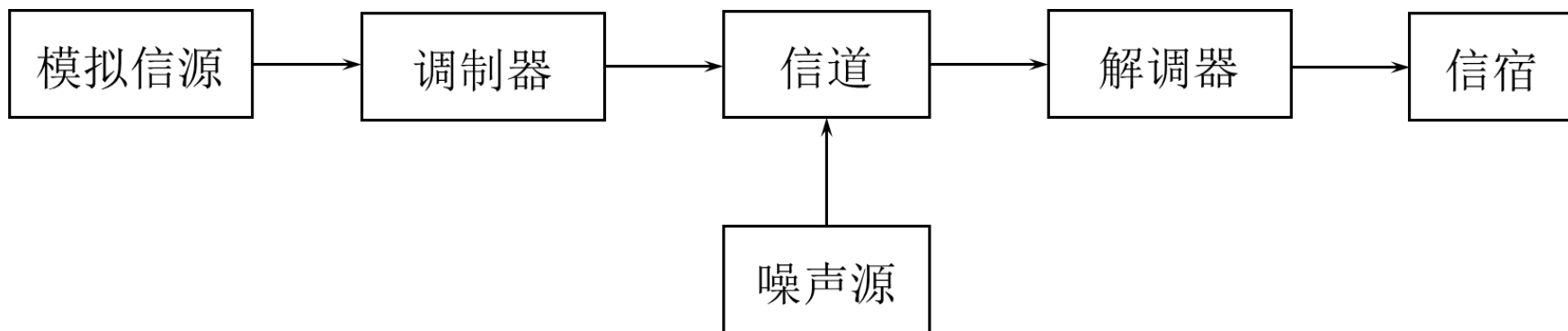
信道 能够传输信号的各种物理媒介

接收设备 与发送设备功能互逆，可能包含解调、译码等

信宿 将电信号转化为消息，收到信息

■ 通信系统的组成模型

模拟通信系统模型

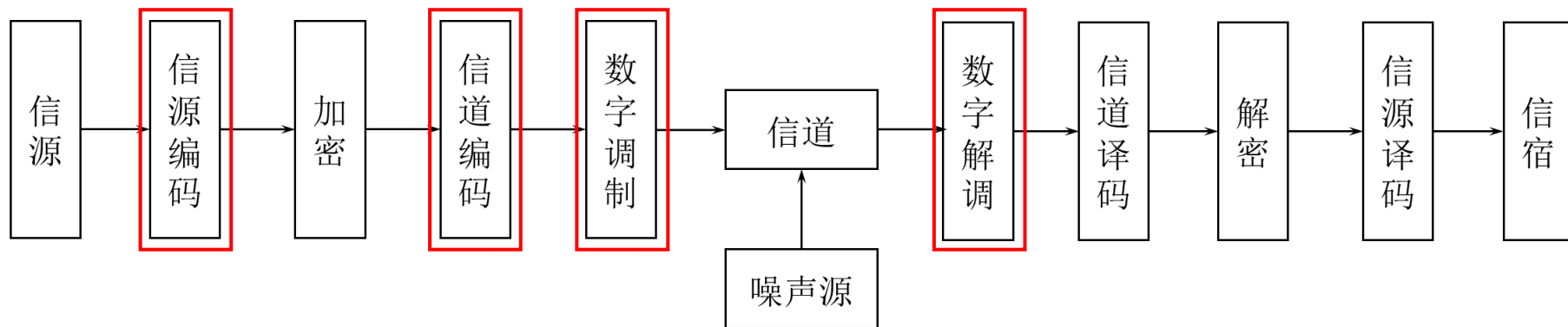


模拟电信号转化为原始电信号（基带信号）后，通过调制转化为已调信号（带通信号），传送的是模拟波形。

调制是为了让信号更适合在信道中传输，解调是调制的逆过程。

■ 通信系统的组成模型

数字通信系统模型



信源编码 A/D转换，通过数据压缩去冗余，提高通信系统有效性

信道编码 提高系统抗干扰能力，通过加冗余提高通信系统的可靠性

数字调制 把信息加到高频载波上

数字解调 从已调信号中卸载信息

编码/解码
调制/解调
同步

■ 数字通信的特点

数字通信的优点

- 抗干扰能力强，噪声不积累； 数字通信看状态，模拟通信看保真度
- 传输差错可控； 信道编码、信道译码
- 便于处理、变换、存储；
- 便于将来自不同信源的信号综合传输；
- 易于集成，便于加密。

数字通信的缺点

- 需要较大的传输带宽；
- 对同步要求高，设备复杂。

■ 通信系统的分类

- 按信道信号特征分类

模拟通信、数字通信

- 按传输媒质分类

有线通信、无线通信

- 按传输方式分类

基带传输、带通传输

- 按通信业务分类

电话、数据、视频、图像通信等

- 按工作波段分类

长波、中波、短波、微波、红外以及激光通信等

- 按复用方式分类

频分、时分、码分、空分、波分复用等

同一个通信系统可分属于不同的分类。如AM广播系统属于中、短波通信系统，模拟通信系统以及带通传输系统。

■ 通信的方式

按传输方向和时间划分

单工通信

发端**单向**传输至收端。

例：广播通信。

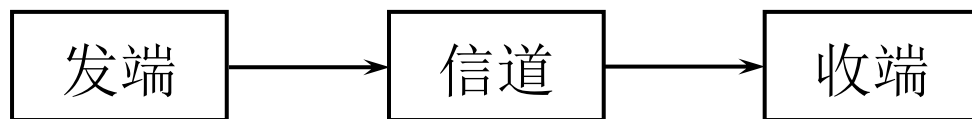
半双工通信

收发**可双向**传输，但**不能同时**传输。例：对讲机。

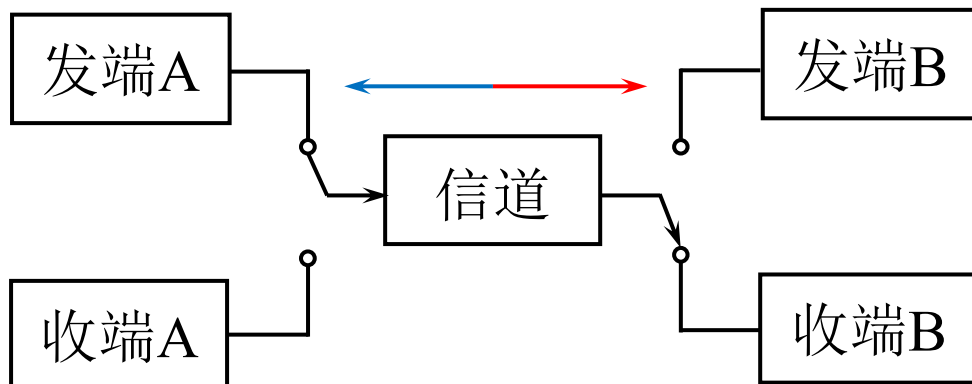
全双工通信

收发**可双向**传输，也**可以同时**传输。例：电话。

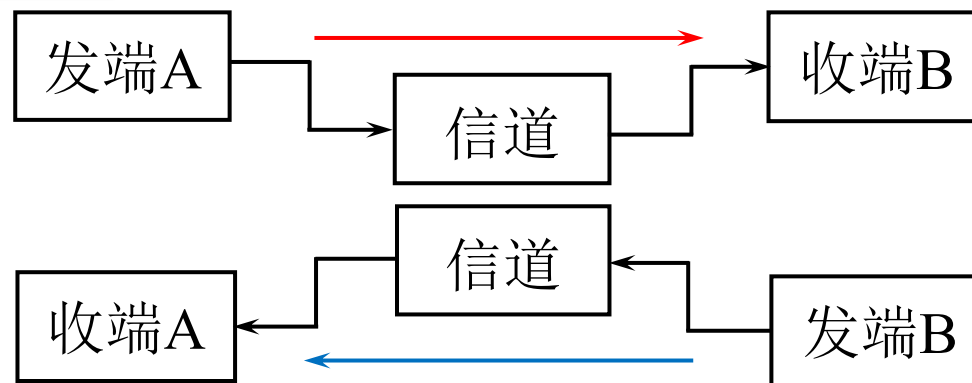
单工



半双工



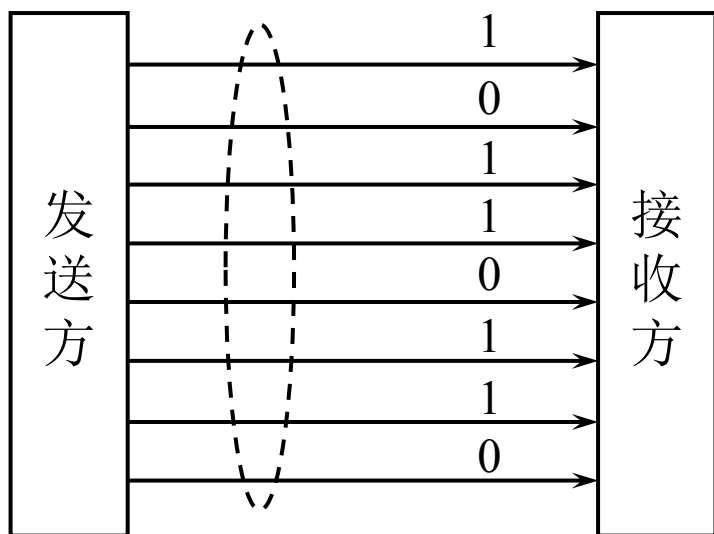
全双工



■ 通信的方式

按码元传输时序划分

并行传输 在并行信道上同时传输 n 个bit信息。



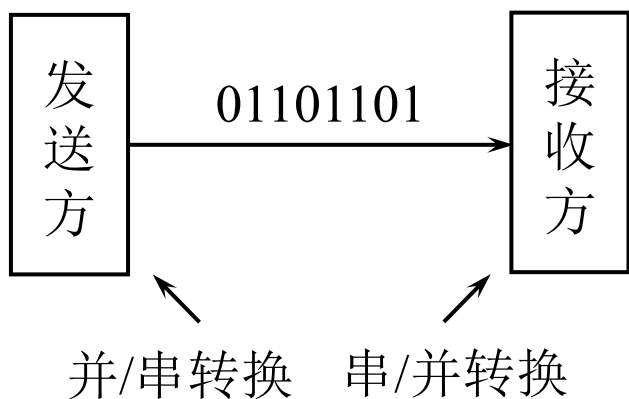
- 优点：节省传输时间，速度快；
- 缺点：需要 n 条通信线路，成本高；
- 应用：设备之间近距离通信，如计算机、打印机。

■ 通信的方式

按码元传输时序划分

串行传输

数字码元序列按时间顺序一个接一个地在一条信道中传输。



- 优点：只需要1条通信线路，成本低；
- 缺点：速度慢，需要外加同步措施；
- 应用：远距离通信。

2.信息的度量

离散消息的信息量

离散信源的平均信息量——信息熵

■ 离散消息的信息量

自信息的引入

通信的本质是传递信息，为了定量表征信息的度量，引入自信息量的概念。事件包含的信息量是事件发生概率的函数，即：

$$I(x_i) = f[P(x_i)]$$

需满足的四个性质

- $P(x_1) > P(x_2) \Rightarrow I(x_1) < I(x_2)$
- $P(x_i) = 0 \Rightarrow I(x_i) = \infty$
- $P(x_i) = 1 \Rightarrow I(x_i) = 0$
- 独立可加性： $I(x_i y_j) = I(x_i) + I(y_j)$ 其中 x_i 和 y_j 互相独立

概率越大，信息量越小；

“通信原理不好学”

概率越小，信息量越大；

“买彩票中头奖”

确定事件，信息量为0。

“太阳东升西落”

■ 离散消息的信息量

自信息定义

$$I(x_i) = \log_a \frac{1}{P(x_i)} = -\log_a P(x_i)$$

自信息是物理量，有单位，取决于对数运算的底数 a 。

- 以2为底，单位为比特/bit (binary unit) ;
- 以 e 为底，单位为奈特/nat (natural unit) ;
- 以10为底，单位为哈特/hat (Hartley unit) ;
- 以 M 为底，单位为 M 进制单位。

实际中常采用以2为底的对数，即以bit作为自信息量的单位。

■ 离散消息的信息量

自信息量的物理意义

- 在事件发生前：描述事件发生不确定性的大小；
- 在事件发生后：表示该事件所含有（提供）的信息量；
- 在理想信道中：等于受信者接收到该消息后所获取的信息量，意味着不确定度的消除。

举例 二进制信源(0, 1)，等概率独立发送符号 $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$

$$I(0) = I(1) = -\log_2 \frac{1}{2} = \log_2 2 = 1\text{bit}$$

四进制信源(0, 1, 2, 3)，符号等概 $P(0) = P(1) = P(2) = P(3) = \frac{1}{4}$

$$I(0) = I(1) = I(2) = I(3) = -\log_2 \frac{1}{4} = \log_2 4 = 2\text{bit}$$

■ 离散消息的信息量

结论

- 信源符号概率相同，每个符号的信息量也相同。
- 二进制符号每个码元含1bit信息；
- 四进制符号每个码元含2bit信息；
- M 进制符号每个码元含 $\log_2 M$ bit信息。

二进制等概信源(0, 1) $I(0) = I(1) = \log_2 2 = 1\text{bit}$

四进制等概信源(0, 1, 2, 3) $I(0) = I(1) = I(2) = I(3) = \log_2 4 = 2\text{bit}$

■ 离散信源的平均信息量——信息熵

信源熵定义

对于离散信源，含有 M 个可能的取值，其概率空间为：

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_M \\ P(x_1) & P(x_2) & \cdots & P(x_M) \end{bmatrix} \quad 0 \leq P(x_i) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^M P(x_i) = 1$$

信源平均自信息量（熵）定义为信源中每个符号所含信息量 $I(x_i)$ 的统计平均值。

$$H = E[I(x_i)] = \sum_{i=1}^M P(x_i) I(x_i) = \sum_{i=1}^M P(x_i) \log \frac{1}{P(x_i)} \quad \text{单位:bit/符号}$$

评注：为什么叫这个表达式为熵呢？因为它和冯·诺依曼熵的量子力学表述（1927年）形式相近。

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$$

■ 离散信源的平均信息量——信息熵

$$H = E[I(x_i)] = \sum_{i=1}^M P(x_i) I(x_i) = \sum_{i=1}^M P(x_i) \log \frac{1}{P(x_i)} \quad \text{单位: bit/符号}$$

举例

四进制信源(0, 1, 2, 3), $P(0) = \frac{3}{8}$, $P(1) = P(2) = \frac{1}{4}$, $P(3) = \frac{1}{8}$

$$H = \sum_{i=1}^4 P(x_i) \log \frac{1}{P(x_i)} = -\frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8}$$

$\approx 1.906 \text{ bit/符号}$

若信源符号等概分布, $P(0) = P(1) = P(2) = P(3) = \frac{1}{4}$

$$H = \sum_{i=1}^4 P(x_i) \log \frac{1}{P(x_i)} = 4 \times \left(-\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \right) = \log_2 4 = 2 \text{ bit/符号}$$

■ 离散信源的平均信息量——信息熵

$$H = E[I(x_i)] = \sum_{i=1}^M P(x_i) I(x_i) = \sum_{i=1}^M P(x_i) \log \frac{1}{P(x_i)} \quad \text{单位:bit/符号}$$

结论

- 信源内符号等概分布时，信源的熵最大。

$$H_{\max} = \log_2 M$$

- 对于 m 个统计独立的符号构成的消息，总的信息可近似计算为：

$$I_{\text{总}} = m \cdot H$$

平均自信息表征信源的整体特性，定义整个信源的不确定度，又称为：信息熵/信源熵/香农熵/无条件熵/熵函数等，简称为熵。

例题1 某离散信源的概率场为：

$$P(0) = \frac{3}{8}, P(1) = P(2) = \frac{1}{4}, P(3) = \frac{1}{8}$$

由它发送一条消息：

201020130213001203210100321010023102002010312032100120210,

求消息的总信息量。

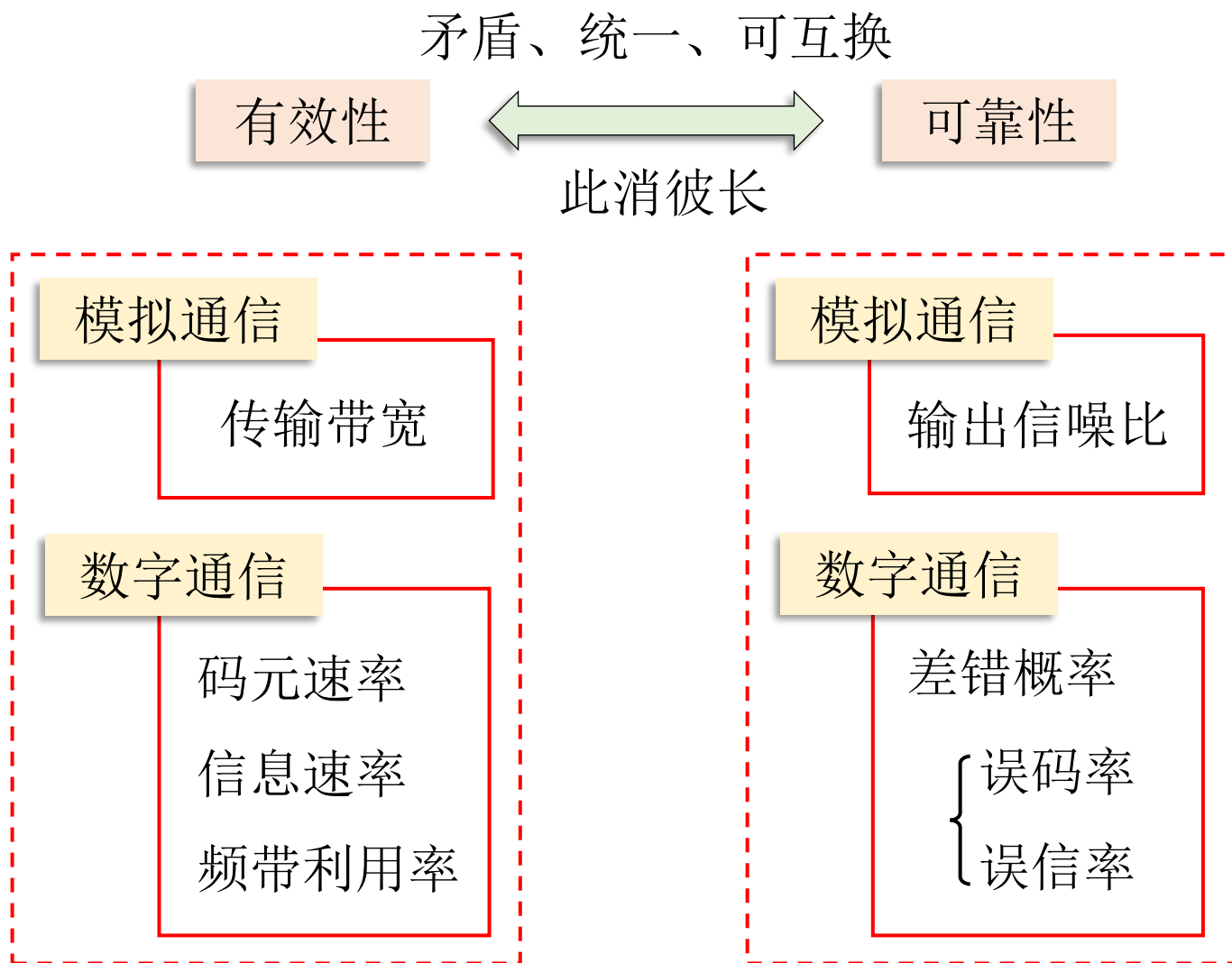
3.通信系统的性能指标

通信系统的性能指标概述

数字通信系统的有效性指标

数字通信系统的可靠性指标

■ 通信系统的性能指标概述



■ 数字通信系统的有效性指标

码元传输速率 R_B 传码率、符号率、波特率

定义 码元传输速率定义为每秒传送的码元个数。

单位 波特（Baud，简称为B），符号/s。

计算 若每个码元时间长度为 T_B ，则

$$R_B = \frac{1}{T_B}$$

符号率与进制数无关，与信源统计特性无关。

信息传输速率 R_b 传信率、比特率

定义 每秒传送的bit数、即信息量，或每秒传递的二进制码元个数。

单位 bit/s，简记为b/s或bps。

■ 数字通信系统的有效性指标

R_B 和 R_b 的关系

$$\begin{array}{ccccc} R_b & = & R_B & \cdot & H \\ \text{bit/s} & & \text{符号/s} & & \text{bit/符号} \end{array}$$

量纲

常用等概时的情形，若 M 个符号等概分布，此时：

$$R_b = R_B \cdot \log_2 M$$

二进制时， $M=2$ ， $R_b = R_B$ ，符号率和比特率数值相等，但单位不等。

■ 数字通信系统的有效性指标

频带利用率 将带宽与传输速率相结合

定义 单位带宽内的传输速率。

$$\begin{cases} \eta = \frac{R_B}{B} \text{ (Baud/Hz)} \\ \eta_b = \frac{R_b}{B} \text{ (bit/s} \cdot \text{Hz}^{-1}) \end{cases}$$

$\eta_b = \eta \log_2 M$ η_b 的单位也可以记为 b/(s·Hz) 或 bps/Hz。

■ 数字通信系统的可靠性指标

误码率 P_e (误符号率)

$$P_e = \frac{\text{错误码元数}}{\text{传输总码元数}} = \frac{N_e}{N}$$

误信率 P_b (误比特率)

$$P_b = \frac{\text{错误比特数}}{\text{传输总比特数}} = \frac{I_e}{I}$$

二进制时: $P_e = P_b$ 多进制 ($M > 2$) 时: $P_e > P_b$

举例 八进制信号, 每个码符号由3位二进制码组成。

假设收到9bit, 错1bit; 即收到3个符号, 错了1个符号。

$$P_e = \frac{1}{3}, P_b = \frac{1}{9} \quad \longrightarrow \quad P_e > P_b$$

例题1

二进制数字传输系统，码长为0.1ms，各码元等概率独立出现，连续工作30分钟后，接收端收到18位错码，且错误码元中仅发生1bit错误。试求：

- 1) 符号率 R_B 、比特率 R_b 、传输的总信息量 $I_{\text{总}}$ 、误码率 P_e 、误信率 P_b ；
- 2) 若改为4进制传输系统，再求1)中的各个量。

例题2

某信源符号集由字母A、B、C、D组成，若传输每一个字母用二进制码元编码，“00”代替A，“01”代替B，“10”代替C，“11”代替D，每个二进制码元宽度为5ms。

1) 不同字母等可能出现时，求传输的平均信息速率；

2) 若每个字母出现的可能性分别为 $P_A = \frac{1}{5}, P_B = \frac{1}{4}, P_C = \frac{1}{4}, P_D = \frac{3}{10}$

求传输的平均信息速率。

谢谢观看

Bilibili

@张锦皓 Roger

